

EEEC31 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 11: Projeto de Controladores no domínio da frequência

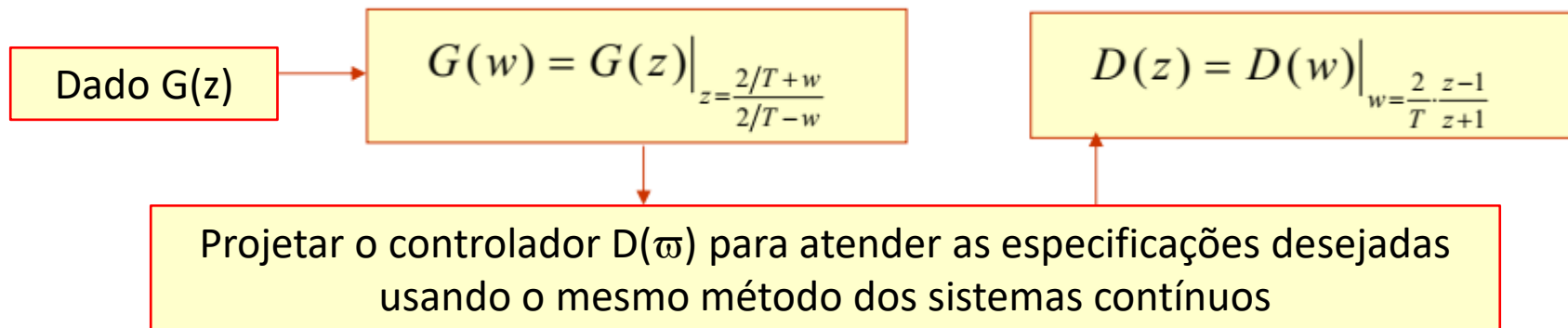
DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Projeto de Controladores no domínio da frequência

- Controladores (projeto por Bode):
 - **Avanço de fase**: equivalente a um controlador PD
 - **Atraso de fase**: equivalente a um controlador PI
 - **Avanço-atraso de fase**: equivalente a um controlador PID
- Os métodos de projeto são equivalentes aos procedimentos usados no domínio do tempo.
- Os sistemas discretos usam a transformada ϖ (bilinear).
- O controlador é gerado no domínio ϖ e depois convertido via transformada ϖ -inversa para o domínio z .

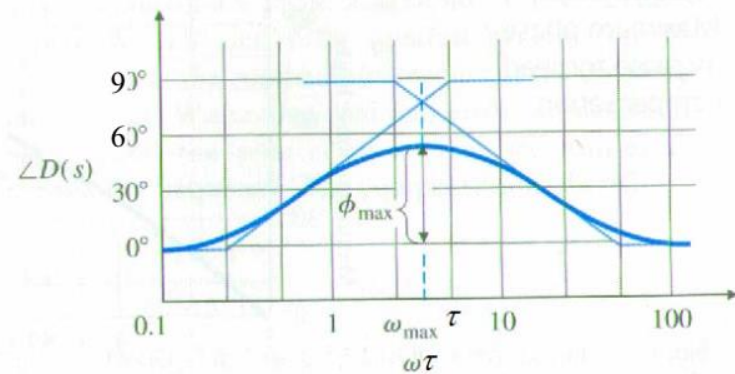
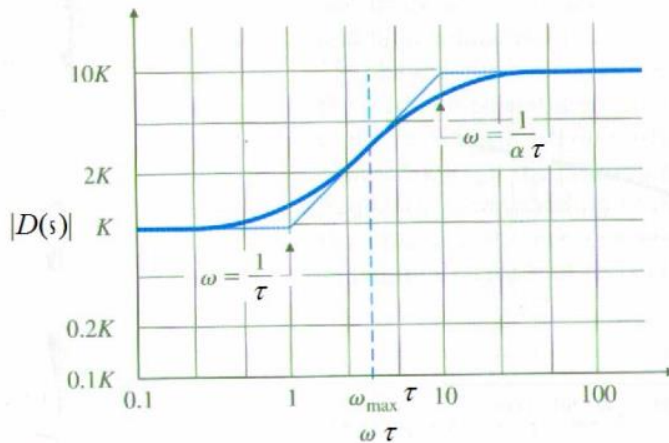


Compensação de avanço de fase

- Função de transferência do controlador:

$$D(s) = K \frac{\tau s + 1}{\alpha \tau s + 1}, \quad \alpha < 1$$

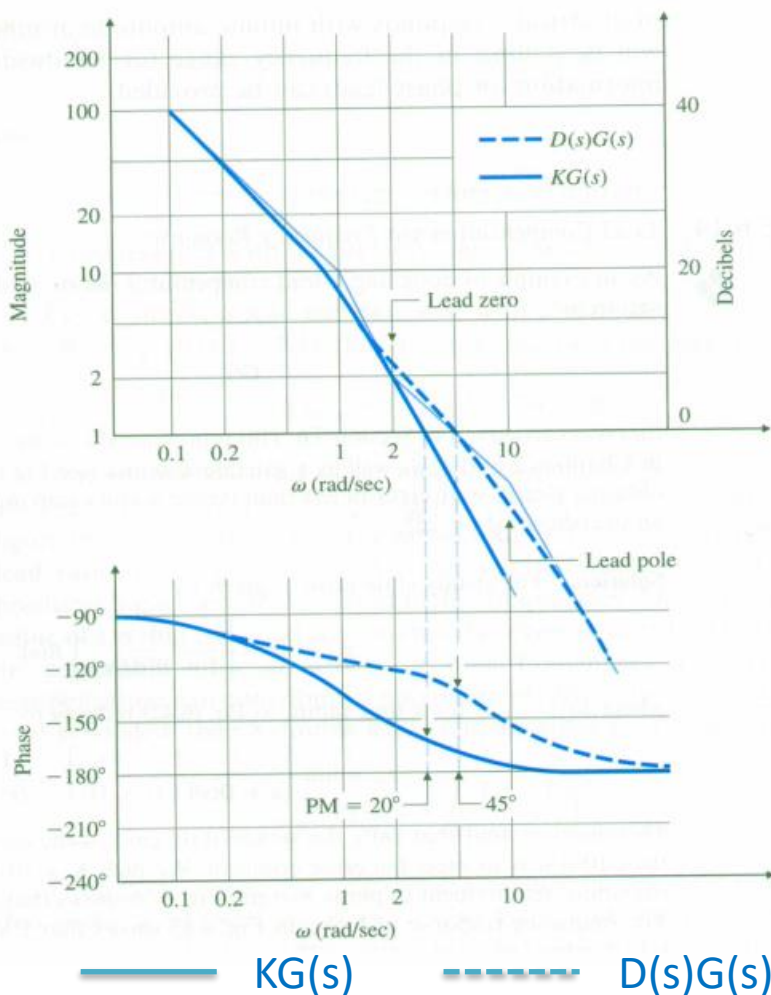
- Resposta em frequência de $D(s) = D(j\omega)$:



$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}} \quad \text{and} \quad \tau = \frac{1}{\omega_{\max} \sqrt{\alpha}}$$

- Os parâmetros de projeto K , $\phi_{\max}$, $\omega_{\max}$ são determinados a partir das especificações de desempenho desejada para a malha fechada.

Compensação de avanço de fase



Ideia chave

- Usar a compensação de avanço para aumentar a frequência de cruzamento de ganho e adicionar fase ao sistema.
- A compensação de avanço deve ser usada quando a frequência de cruzamento de ganho desejada precisa ser maior que a original ($K(G(s))$)



Para um polo grande (α muito pequeno), este compensador é equivalente ao controle proporcional derivativo PD;

- Sistema não compensado (malha aberta): $KG(s)$
- Sistema compensado (malha fechada): $D(s)G(s)$

Projeto de controlador de avanço de fase

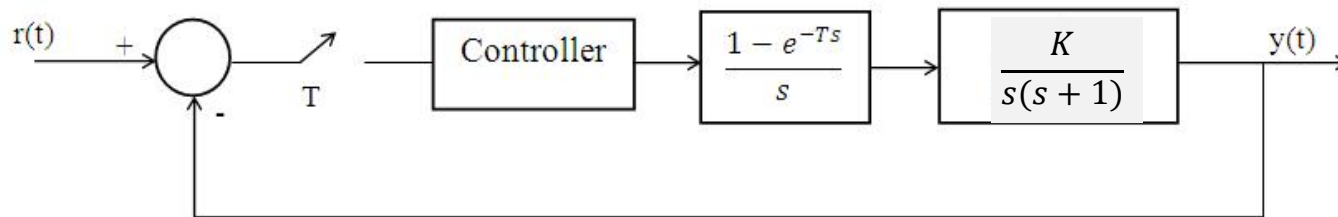
$$D(s) = K \frac{\tau s + 1}{\alpha \tau s + 1}, \quad \alpha < 1$$

1. Determine o ganho do controlador K , a partir de $G_1(s) = KG(s)$ tal que as especificações de erro de regime (constante estática de erro de velocidade k_v) sejam satisfeitas.
2. Com o valor de K , trace os diagramas de Bode de $G_1(s)$ para o sistema não compensado. Marque as margens de ganho e de fase e suas frequências associadas.
3. Determine a margem de fase necessária a ser adicionada ao sistema, considerando um valor uma folga de $5^\circ \approx 12^\circ$ para compensar o deslocamento da frequência de cruzamento de ganho.
Margem de fase desejada: ϕ_{max} .
4. Calcule o fator de atenuação α : $\sin \phi_{max} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$.
5. Determine a nova frequência de cruzamento de ganho ω_{max} : o ponto em que a magnitude de $G_1(s)$ vale $-20\log(1/\sqrt{\alpha})$ no diagrama de ganho que corresponde a frequência com o máximo deslocamento de fase.
6. Calcule a constante de tempo τ : $\tau = \frac{1}{\omega_{cg}\sqrt{\alpha}}$.
7. Calcule o zero do compensador: $z_c = \frac{1}{\tau}$.
8. Calcule o polo do compensador: $p_c = \frac{1}{\alpha\tau}$.
9. Cheque se as margens de ganho e fase são satisfatórias, para isso trace os diagramas de bode de $D(s)G(s)$. Senão refaça a partir do passo 3 ou 4.

Exemplo: controle por avanço de fase

Exemplo 4-12 da pag. 236 do livro “Discrete Time Control System”, K. OGATA, 2nd Ed.

Considere o sistema digital em malha fechada dado abaixo, projete um controlador digital no plano ω tal que a margem de fase seja de 50° , a margem de ganho de no mínimo 10Db e a constante de erro de velocidade estática $k_v = 2s^{-1}$. O período de amostragem é $T=0.2s$.



- Calculado $G(z)$ equivalente:

$$G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z} \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{K}{s^2(s+1)} \right) \right] = 0.01873 \left[\frac{K(z + 0.9356)}{(z - 1)(z - 0.8187)} \right]$$

$$G(z) = \frac{K(0.01873z + 0.0172)}{z^2 - 1.8187z + 0.8187}$$

Exemplo: controle por avanço de fase

Exemplo 4-12 da pag. 236 do livro "*Discrete Time Control System*", K. OGATA, 2nd Ed.

- Calculando a transformada bilinear: $z = \frac{1+(T/2)\varpi}{1-(T/2)\varpi} = \frac{1+0.1\varpi}{1-0.1\varpi}$
- Calculando o $G(\varpi)$:

$$G(\varpi) = G(z)|_{z=\frac{1+0.1\varpi}{1-0.1\varpi}} = 0.01873 \left[\frac{K(\frac{1+0.1\varpi}{1-0.1\varpi}+0.9356)}{(\frac{1+0.1\varpi}{1-0.1\varpi}-1)(\frac{1+0.1\varpi}{1-0.1\varpi}-0.8187)} \right] = \frac{k(-0.00033\varpi^2-0.0963\varpi+0.9966)}{\varpi^2+0.9969\varpi}$$

$$G(\varpi) = \frac{-0.00033201K (\varpi + 300.2) (\varpi - 10)}{\varpi(\varpi + 0.9967)} = \frac{K(1 + \frac{\varpi}{300})(1 - \frac{\varpi}{10})}{\varpi(\varpi + 1)}$$

- Calculando a constante de erro a rampa:

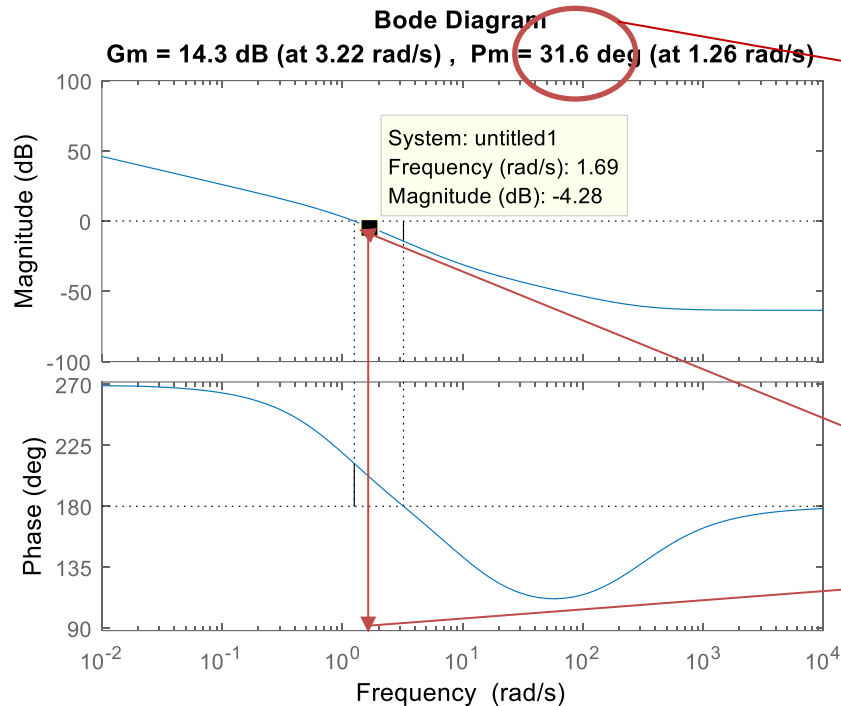
$$k_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z) = 5 \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) 0.01873 \left[\frac{K(z+0.9356)}{(z-1)(z-0.8187)} \right] = 2$$

$$k_v = 5K \left[\frac{0.01873(1.9356)}{(1-0.8187)} \right] = 5K * 0.2 = K = 2$$

Comandos matlab para gerar $G(\varpi)$

```
>> s=tf('s')
>> z=tf('z',0.2)           % define o período de amostragem
>> Gs=1/(s*(s+1))          % escreve G(s)
>> Gz= c2d(sys,0.2)         % amostra G(s) com zoh , gerando G(z)
>> Gz1=zpk(Gz)              % escreve Gz na forma de polos e zeros
>> w=(1+0.1*s)/(1-0.1*s)    %define a transformada w
>> Gw=(0.01873*w + 0.01752)/(w^2 - 1.819 *w+ 0.8187)
>> Gw1=zpk(Gw)              % escreve Gw na forma de polos e zeros
>> Gw=minreal(Gw)           %simplifica a FT, cancela polos/zeros
>> Gw1=minreal(Gw1)         %simplifica a FT, cancela polos/zeros
```

Exemplo: controle por avanço de fase



- Acrescentando 10° na margem de fase desejada:

$$\phi_{max} = 50 + 10 - 32 = 28^\circ$$

$$\alpha = \frac{1 - \sin 28^\circ}{1 + \sin 28^\circ} = 0.361$$

$$|G(j\omega_{max})| = 20 \log \sqrt{\alpha} = -4.2145 \text{ dB}$$

$$\omega_{max} = 1,7 \text{ rad/s}$$

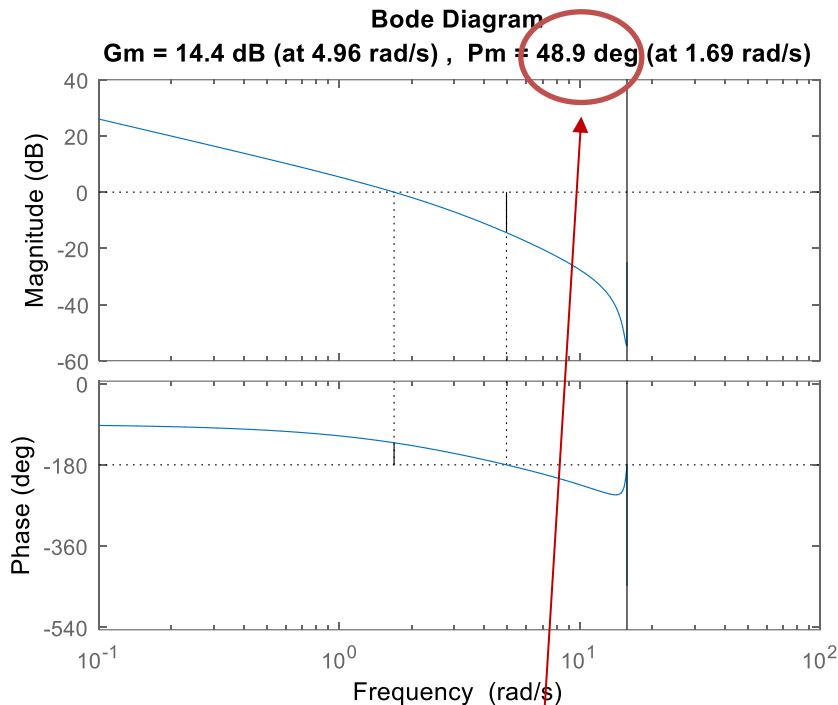
$$\tau = \frac{1}{\omega_{max} \sqrt{\alpha}} = \frac{1}{1.0215} = 0.979$$

$$D(\omega) = K \frac{\tau\omega + 1}{\alpha\tau\omega + 1} = 2 \frac{0.979\omega + 1}{0.3534\omega + 1}$$

$$\omega = \frac{2z-1}{Tz+1} = 10 \frac{z-1}{z+1}$$

$$D(z)|_{\omega=10 \frac{z-1}{z+1}} = 2 \frac{9.79 \frac{z-1}{z+1} + 1}{3.534 \frac{z-1}{z+1} + 1} = 2 \frac{2.38z - 1.94}{z - 0.56} = K_d \frac{z+b}{z+a}$$

Exemplo: controle por avanço de fase

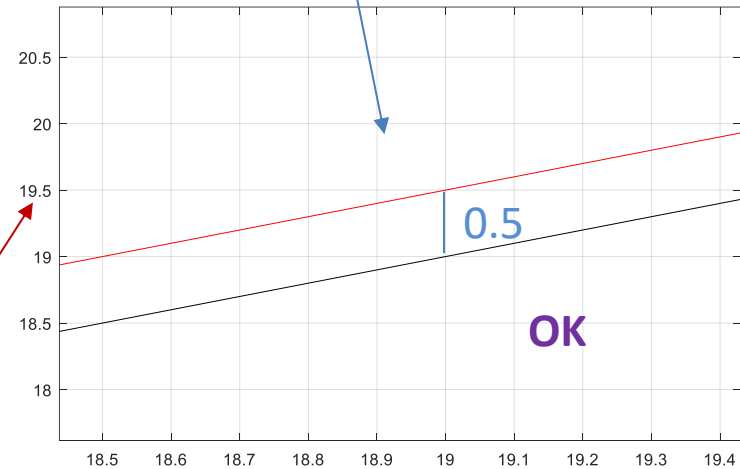
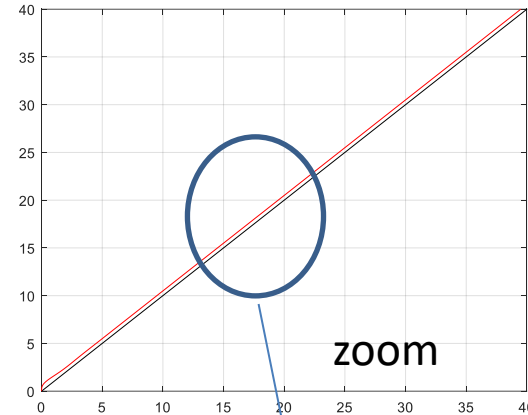


OBS: **faltou 1° na MF!**

Mas a margem de ganho de 14dB está Ok.

Tentar com $\phi_{max} = 50 + 12 - 32 = 30$

A resposta a rampa também esta OK.



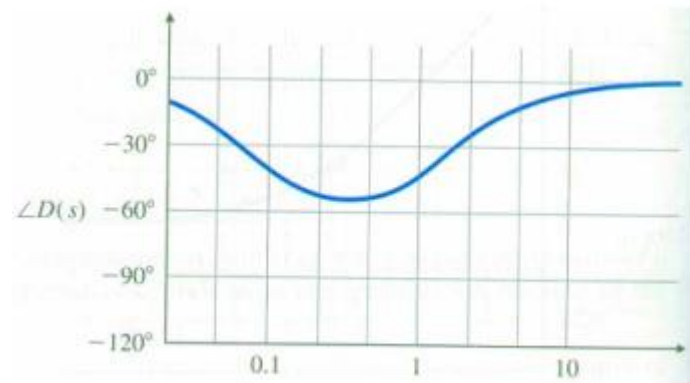
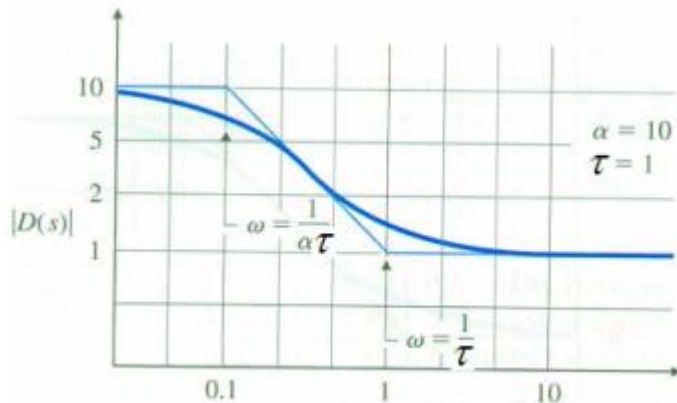
$$e(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{k_v} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Compensação de atraso de fase

- Função de transferência do controlador:

$$D(s) = K \alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha \tau s + 1}, \quad \alpha > 1$$

- Resposta em frequência de $D(s) = D(j\omega)$:

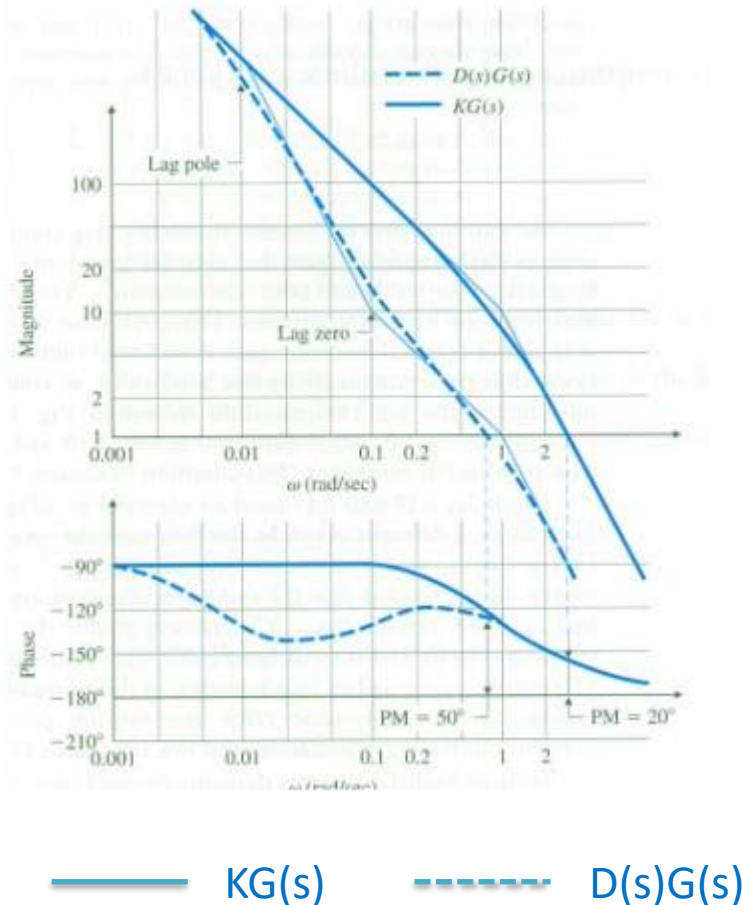


- O objetivo de projeto é adicionar um ganho de **+20log α** na baixa frequência (**ω_{cg}**) tal que a margem de fase desejada (**ϕ_d**) seja atingida
- Os parâmetros de projeto **K** , **ω_{cg}** e **ϕ_d** são determinados a partir das especificações de desempenho desejada para a malha fechada.

Compensação de atraso de fase

Ideia chave

- Usar a compensação de atraso para aumentar o ganho em malha aberta (melhorar a resposta em regime) sem mudar a resposta transitória.
- A compensação de atraso deve ser usada quando a frequência de cruzamento de ganho desejada precisa ser menor que a original ($K(G(s))$)



- Sistema não compensado (malha aberta): $KG(s)$
- Sistema compensado (malha fechada): $D(s)G(s)$



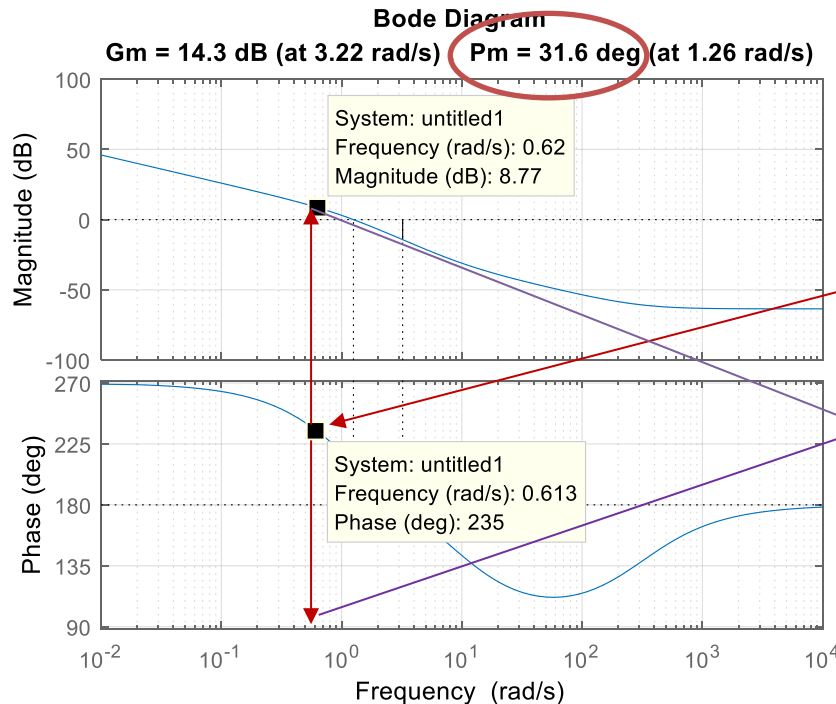
Para um polo tendendo a zero (α muito grande), este compensador é equivalente ao controle proporcional integral PI;

Projeto de controlador de atraso de fase

$$D(s) = K\alpha \frac{\tau s + 1}{\alpha\tau s + 1}, \quad \alpha > 1$$

1. Determine o ganho do controlador K , a partir de $G_1(s) = KG(s)$ tal que as especificações de erro de regime (constante estática de erro de velocidade k_v) sejam satisfeitas.
2. Com o valor de K , trace os diagramas de Bode de $G_1(s)$ para o sistema não compensado. Marque as margens de ganho e de fase e suas frequências associadas.
3. Adicione um valor de folga de $5^\circ \approx 12^\circ$ ao valor de margem de fase que foi especificado para compensar o deslocamento da frequência de cruzamento de ganho. Margem de fase desejada: ϕ_d .
4. Determine a nova frequência de cruzamento de ganho ω_{cg} : procure no diagrama de Bode de fase, a frequência em que a margem de fase vale: $MF=180^\circ + \phi_d$.
5. Com a nova frequência de cruzamento de ganho ω_{cg} : determine no diagrama de Bode de magnitude o valor da atenuação b tal que $|G_1(\omega_{cg})| = -20\log(\alpha)$.
6. Calcule a constante de tempo τ tal que o zero esteja uma década abaixo de ω_{cg} : $\tau = \frac{1}{0.1\omega_{cg}}$
7. Calcule o zero do compensador: $z_c = \frac{1}{\tau}$.
8. Calcule o polo do compensador: $p_c = \frac{1}{\alpha\tau}$
9. Cheque se as margens de ganho e fase são satisfatórias, para isso trace os diagramas de bode de $D(s)G(s)$. Senão refaça a partir do passo 4 ou 7.

Exemplo: controle por atraso de fase



- Acrescentando 5° na margem de fase desejada:

$$\phi_{max} = 50 + 5 = 55^\circ$$

$$\omega_{max} = 0.613 \text{ rad/s}$$

$$|G(j\omega_{max})| = 20 \log \alpha = 8.77 \text{ dB}$$

$$\alpha = 10^{8.77/20} = 2.75$$

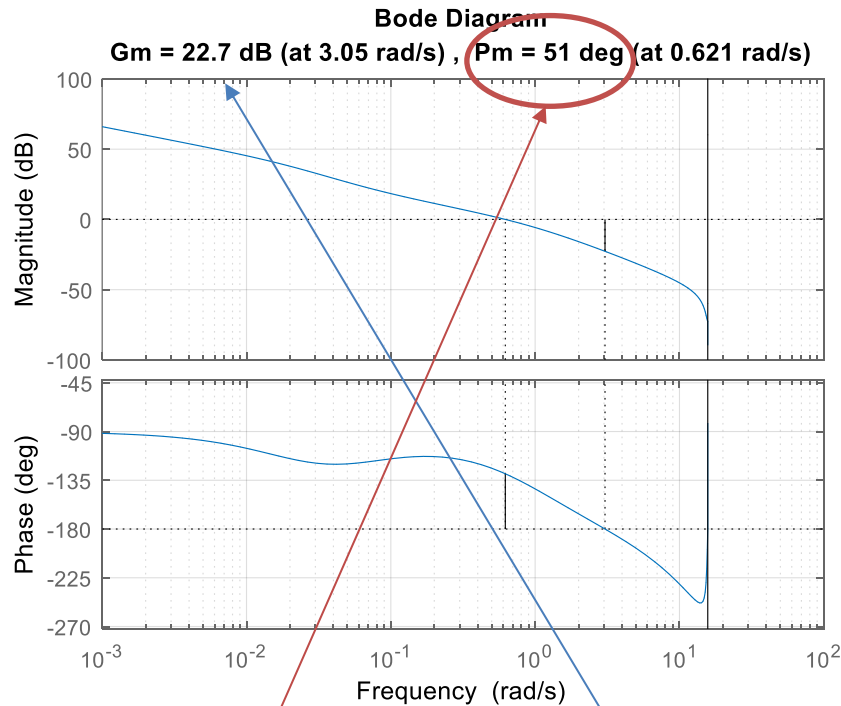
$$\tau = \frac{1}{0.1 \omega_{max}} = \frac{1}{0.0613} = 16.31$$

$$D(\omega) = K \frac{\tau\omega + 1}{\alpha\tau\omega + 1} = 2 \frac{16.31\omega + 1}{44.78\omega + 1}$$

$$\omega = \frac{2z - 1}{Tz + 1} = 10 \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$D(z)|_{\omega=10\frac{z-1}{z+1}} = 2 \frac{16.31\frac{z-1}{z+1} + 1}{44.78\frac{z-1}{z+1} + 1} = 2 \frac{0.7314z - 0.7225}{z - 0.9955} = 1.463 \frac{z - 0.9878}{z - 0.9955} = K_d \frac{z + b}{z + a}$$

Exemplo: controle por atraso de fase



OBS: **sobrou 1° na MF!**

A margem de ganho de 22,7dB está OK.

A resposta a rampa também está OK.

$$e(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{k_v} = \frac{1}{2} = 0,5$$

